

2026-2027 年上海中学高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1-x^2}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$, 则 $A \cup B =$ _____.
4. 关于 x 的不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 \leq 0$ ($a < 0$) 的解集为 _____.
5. 集合 $A = \left\{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-1} = 2\right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = ax + 2\}$ 满足 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的取值集合为 _____.
6. 设 a, b 是两个实数, 下列条件中能推出“ a, b 中至少有一个大于 1”的条件是 _____.
(1) $a + b > 2$; (2) $a^2 + b^2 > 2$; (3) $ab > 1$; (4) $a^3 + b^3 > 2$.
7. 对一个集合 A , 若存在两个非空集合 A_1, A_2 满足 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ 且 $A_1 \cup A_2 = A$, 则称集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若集合 A 有 n 个元素 ($n \geq 2$), 则不同的“划分集”共有 _____ 个.
8. 集合 $M = \{x \mid x^2 - 4ax + 2a + 6 = 0\}$, $N = (0, +\infty)$, 若 $M \cap N = \emptyset$, 则 a 的取值范围为 _____.
9. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,
 $T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$. 若 $|S|, |T|$ 分别为集合 S, T 的元素个数, 则 $|S| + |T|$ 的所有可能取值组成的集合为 _____.
10. 对于集合 A , 若非空集合 X 满足以下四个条件:
① $X \subseteq \{(a, b) \mid a \in A, b \in A\}$;
②任意 $a \in A$ 都有 $(a, a) \in X$;
③任意 $a, b \in A$, 若 $(a, b) \in X$ 且 $(b, a) \in X$, 则 $a = b$;
④任意 $a, b, c \in A$, 若 $(a, b) \in X$ 且 $(b, c) \in X$, 则 $(a, c) \in X$,
就称集合 X 为集合 A 的一个“偏序集”, 以下说法正确的有 _____.
(1) 设 $A = \{1, 2\}$, 则满足是集合 A 的一个“偏序集”的集合 X 共有 3 个;
(2) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则集合 $X = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 是集合 A 的一个“偏序集”;
(3) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则含有 5 个元素且是集合 A 的“偏序集”的集合 X 共有 6 个;
(4) $R' = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a \leq b\}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个“偏序集”.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \{0, 1\}$, $B = \{x \mid x \subseteq A\}$, 那么下列说法正确的是()
A. $A \subseteq B$ B. $A \subset B$ C. $B \subset A$ D. $A \in B$

12. “ $x \neq 1$ ”是“ $x^2 - 1 \neq 0$ ”的() 条件.

- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充要 D. 既非充分也非必要

13. 若命题“存在 $x > \frac{1}{2}$, 使得 $x^2 - mx + 4 \leq 0$ ”是假命题, 则 m 的取值范围为()

- A. $\{m \mid m > -4\}$ B. $\{m \mid m < 4\}$ C. $\{m \mid -4 < m < 4\}$ D. $\{m \mid m > 4\}$

14. 若存在 b 满足 $0 < b < a + 1$, 且关于 x 的不等式 $(x - b)^2 > (ax)^2$ 的解集中的整数解恰有 3 个, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $\{a \mid -1 < a < 0\}$ B. $\{a \mid 0 < a < 1\}$ C. $\{a \mid 1 < a < 3\}$ D. $\{a \mid 3 < a < 5\}$

三、解答题

15. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \left\{x \mid x^2 - 2(a + 1)x + a^2 + 2a + \frac{3}{4} = 0\right\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的值.

16. 方程 $(m - 1)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$, 分别在以下条件下求实数 m 的取值范围.

(1) 方程有 2 个不相等的正实数根;

(2) 方程的 2 个根分别在区间 $(0, 1)$ 和 $(1, 2)$ 内;

(3) 方程在区间 $(-1, 2)$ 上有且仅有一个实数根.

17. 对于集合 $A = \{x \mid x = 14m + 36n, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 证明: $x \in A$ 的充要条件是 $x = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

18. $A = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$, $M = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A\}$, 从 M 中选出 n 个不同的有序数对构成一个序列: $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

. 若该序列的相邻项 (x_i, y_i) 、 (x_{i+1}, y_{i+1}) 满足 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 4 \\ |y_{i+1} - y_i| = 5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 5 \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 \end{cases}$ ($i = 1, 2, 3, \dots, n - 1$), 则该序列称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(5, 5)$, 直接写出它的第二项;

(2) 若 Γ 为 k 列, 且 Γ 中的项满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 3, 10, 11, 12\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. 判断: $(1, 1)$ 与 $(2, 3)$ 能否同时在 Γ 中, 并说明理由;

(3) 证明: M 中所有元素组成的序列 (共 144 项) 一定不能构成 k 列.